

Les moteurs de recherche

Trouver une page parmi des milliards, en moins d'une seconde

Sommaire

1. Utiliser un moteur de recherche

2. Comment ça marche ?

3. Bilan

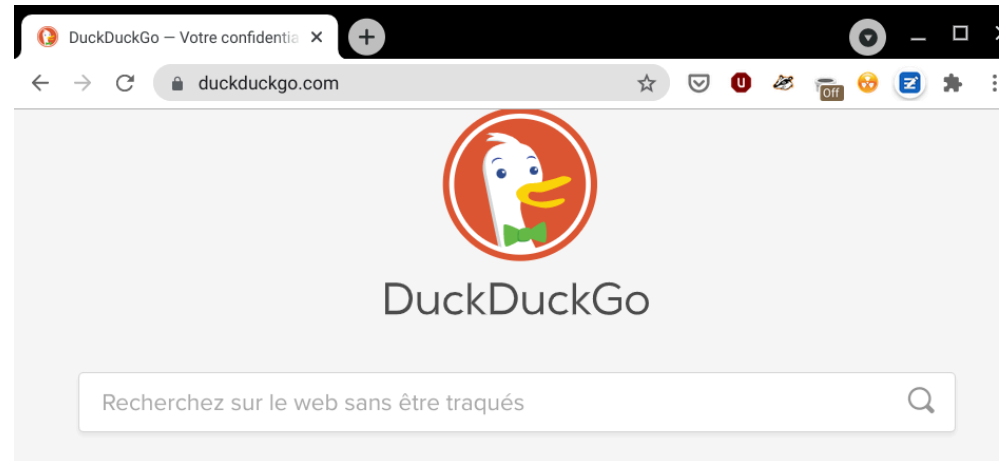
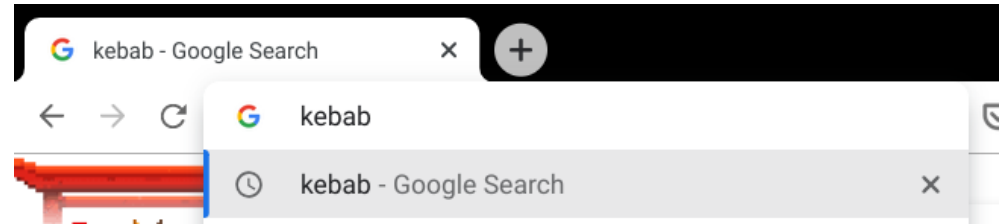
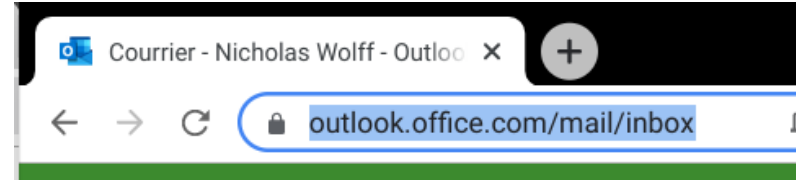
À quoi sert un moteur de recherche ?

Trouver des ressources à partir d'une requête de quelques mots : des pages web, mais aussi des images, des vidéos, des fichiers, des livres, des applications...

Deux façons de l'utiliser

1. Taper dans la barre d'adresse du navigateur : elle accepte une URL ou une recherche.
2. Aller sur le site du moteur de recherche, et y taper la requête.

1. Utiliser un moteur de recherche



Des dizaines de moteurs de recherche

1. Utiliser un moteur de recherche

[Google](#)

[Bing](#)

[DuckDuckGo](#)

[Qwant](#)

[Ecosia](#)

[Yahoo](#)

... et bien d'autres, chacun avec ses particularités.

Activité · 4 min

Sur gs.statcounter.com, quelle part des recherches revient à chaque moteur de recherche, dans le monde ? Et en [Chine](#) ? En [Russie](#) ?

Sommaire

1. Utiliser un moteur de recherche

2. Comment ça marche ?

3. Bilan

Comment ça marche ?

2. Comment ça marche ?

À votre avis ? Près de 2 milliards de sites, des milliards de pages... et une réponse en moins d'une seconde.

Avant la recherche, en permanence

Au moment de la recherche

1

Exploration

Un robot (crawler) suit les liens de page en page et les télécharge.

2

Indexation

Pour chaque mot, la liste des pages qui le contiennent.

3

Classement

PageRank : quelles pages sont les plus importantes ?

4

Personnalisation

Votre profil (cookies, compte, lieu) modifie les résultats... et les publicités.

8,5 milliards

de recherches Google par jour, avec une réponse en moins d'une seconde.

Le robot d'exploration

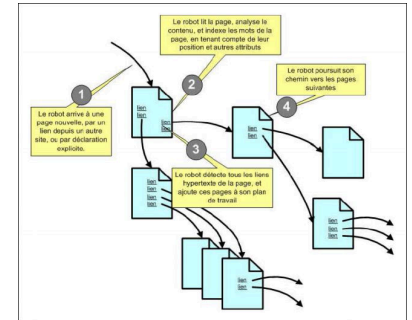
2. Comment ça marche ?

Il télécharge une page, relève ses liens, puis visite ces liens... sans jamais s'arrêter. Par exemple, depuis fr.wikipedia.org/wiki/Olcades.

Il fait des requêtes HTTP, comme un navigateur. On voit les robots passer dans le journal du serveur du gymnase :

```
66.249.68.2 [11/Oct/2025:04:21:25] "GET /robots.txt HTTP/1.0" 301
"Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
136.243.220.213 [11/Oct/2025:07:18:34] "GET /robots.txt HTTP/1.0" 406
"Mozilla/5.0 (DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)"
```

● adresse et date ● méthode et URL ● code de statut ● agent utilisateur : qui est le client



Q	
Quantificateur	1115
Quantité conjuguée	1194
R	
Racine	
n -ième d'un nombre complexe	17
n -ième de l'unité	17
carrée d'un nombre complexe	19
d'ordre p	760
d'un polynôme	759
double	760
multiple	760
simple	760
Rang	
d'un système linéaire	965
d'une application linéaire	895
d'une famille de vecteurs	895
d'une matrice	953
Réciproque	
du théorème de Thalès	1099
Réflexion	1056, 1094
Règle	
de l'Hospital	487
de Sarrus	110, 958, 1026
Règles	
de calculs avec les matrices	938
Régulier	
point	219
Rotation	
décomposition	1062
matrice	1065
vectorielle	1061
Rotationnel	689
S	
Scalaire	
830	
Second membre	
d'un système linéaire	965
Segment	329, 1088
Série	
géométrique	352, 711
géométrique complexe	641
Similitude	1097
directe	1097
Similitude directe	23
Simson	
Droite de	89
Sinus	145
hyperbolique	151
Solution	
d'une équation différentielle linéaire du premier ordre	184
d'une équation différentielle linéaire du second ordre	195
Somme	
binômiale	1144
de Newton	1163
de Riemann	528

Le moteur de recherche fait de même : pour chaque mot, la liste des pages qui le contiennent.

Mot	Pages
pizza	p3, p17 , p42 , p51
recette	p8, p17 , p42
napolitaine	p42, p97

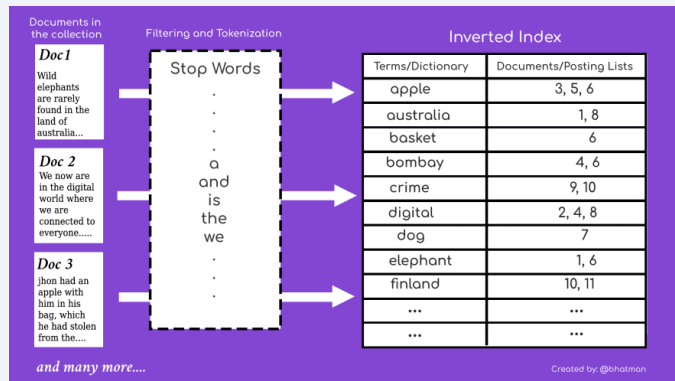
L'index d'un livre de maths. À quoi sert-il ?
Comment chercher « Racine » sans lui ?

Recherche « recette pizza » → **p17, p42** : les pages présentes dans les deux listes.

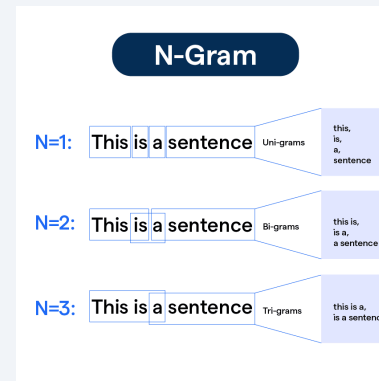
Fabriquer l'index

2. Comment ça marche ?

Les mots vides (*stop words*) — le, la, de, et... — ne sont pas indexés : ils sont partout, et n'aident pas à distinguer les pages.



On indexe aussi des **suites de mots** (n-grammes), pour trouver des mots composés, des expressions, des morceaux de phrases.



Un index : lent à construire, rapide à lire

2. Comment ça marche ?

8,9 millions

de pages indexées (ou réindexées) par jour

8,5 milliards

de recherches Google par jour

Ajouter une page à l'index prend du temps.

Chercher dans l'index en fait gagner beaucoup.

Est-ce une bonne idée ?

« pizza » sur Google : environ

1 090 000 000

résultats, en 0,40 seconde.

Lesquels montrer en premier ? Des idées ?

Classer : l'algorithme PageRank

2. Comment ça marche ?

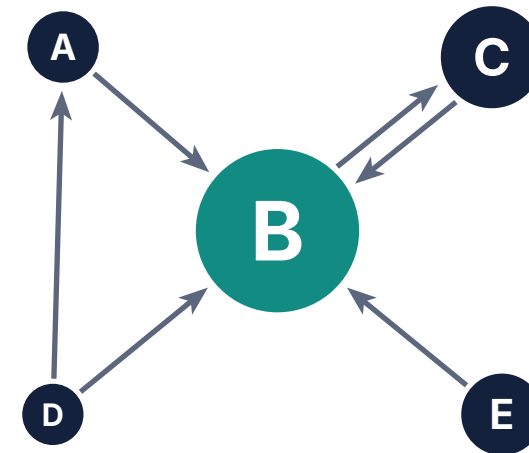
Larry Page et Sergey Brin, 1996 — à l'origine de Google

Un lien de A vers B, c'est A qui recommande B : le PageRank de B augmente.

Un lien venant d'une page importante compte davantage. Mieux vaut un lien depuis la page d'accueil de Google que depuis le site de votre petit cousin !

À discuter · 6 min

Les pages populaires montent en tête. Sont-elles forcément les plus justes ? Les plus intéressantes ? Voyez-vous des dangers ?



Taille du cercle = PageRank

Les résultats dépendent aussi de votre profil : votre lieu, deviné depuis votre adresse IP...

Switzerland

● **1009, Lausanne** - From your Internet address

... mais aussi les cookies, votre compte si vous êtes connecté, vos recherches précédentes. C'est aussi à ce moment que le moteur de recherche choisit les publicités qu'il vous montre.

Sommaire

1. Utiliser un moteur de recherche

2. Comment ça marche ?

3. Bilan

Avant la recherche, en permanence

- A** Le robot lit le contenu des pages et leurs liens
- B** Il indexe le contenu et les liens
- C** On calcule le PageRank de chaque page

Au moment de la recherche

- 1** Vous tapez des mots-clés
- 2** Le moteur de recherche charge votre profil
- 3** Il choisit des publicités ciblées
- 4** Résultats classés et personnalisés... et publicités

Le nombre de sites web

<https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/>

La taille du Web indexé

<https://www.worldwidewebsize.com/>

Les parts de marché des moteurs de recherche

<https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share>